Golden Moments FC — Balón Parado Portero e IA de Marcaje

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Resumen

El módulo resuelve córners y faltas laterales como highlights jugables de 20 s máximo. El usuario diseña rutinas ofensivas en la pizarra táctica; la IA rival asigna marcas según su esquema defensivo; un solver determinista resuelve cada duelo atacante–defensor antes de que el usuario ejecute el centro.

Rutinas ofensivas (usuario)

Una rutina es una lista ordenada de **roles** sobre una rejilla de 12 zonas del área (6 en el área pequeña, 6 en el punto de penalti y frontal). Máximo 6 atacantes con rol; el resto queda en vigilancia de rechace o en cobertura del contraataque.

Rol	Comportamiento	Parámetros editables
Rematador	Ataca una zona de remate en el instante de golpeo	Zona destino, tipo de carrera (curva, recta, de espaldas), prioridad 1–3
Bloqueador	Se interpone en la trayectoria del marcador de un rematador concreto	Rematador protegido, punto de bloqueo
Arrastre	Carrera señuelo que tira de su marcador o vacía una zona	Zona de origen, zona de arrastre
Portero-pantalla	Se coloca delante del portero rival sin contacto	Distancia (mín. 1,5 m, ver casos límite)
Rechace	Espera en la frontal la segunda jugada	Zona
Corto	Opción de saque en corto	Distancia al lanzador

Cada rol tiene un **disparador temporal** relativo al golpeo (t = 0): de −1,5 s a +0,4 s. El editor valida la rutina (sin dos roles en la misma zona en el mismo instante, sin bloqueos sobre jugadores no asignados) y la guarda en el plan de balón parado del club. Hay 4 ranuras: córner izquierdo, córner derecho, falta lateral izquierda y derecha; cada ranura admite hasta 3 rutinas y una señal de selección rápida (teclas 1–3 durante la pausa de saque).

Asignación de marcas (IA)

Al detenerse el balón, `MarkingPlanner` lee el esquema del equipo defensor y produce un plan de marcas:

Esquema	Asignación	Fuerte contra	Débil contra
Zonal	6–7 defensores fijos en zonas de la rejilla, ordenados por cabezazo	Bloqueos (no siguen a nadie)	Remates en carrera a zonas sin cubrir
Al hombre	Asignación por emparejamiento óptimo (algoritmo húngaro) entre atacantes amenazantes y defensores	Rematadores en carrera	Bloqueos y arrastres
Mixta	3 zonales en el área pequeña + marcas individuales sobre las 3 mayores amenazas	Rutinas equilibradas	Sobrecarga de una zona con 3+ atacantes

La **amenaza** de cada atacante (0–1) combina cabezazo, salto, altura y remate, ponderada por la zona que ocupa. El emparejamiento minimiza el coste total `Σ (amenaza_atacante − capacidad_defensor)²`, de modo que los mejores defensores de cabeza acaban sobre las mayores amenazas. El plan se congela 0,5 s antes del golpeo; desde ese instante solo cambia por los reajustes descritos en el flujo de la IA defensiva.

2. Principios

1. **La IA nunca pierde la marca por error aleatorio.** Solo la pierde por diferencia de atributos físicos o por un bloqueo exitoso. El azar existe en un único punto, la tirada de la ecuación de desmarque, y su probabilidad sale de atributos y geometría; nunca hay «descuidos» guionizados.
2. **Determinismo y legibilidad.** Toda la resolución vive en el núcleo C# puro (`GoldenMoments.Core`), con la semilla del partido. Misma rutina, mismos jugadores y misma semilla producen el mismo resultado. Antes del saque, la pizarra muestra al usuario la probabilidad estimada de desmarque de cada rematador (±5 %).
3. **Contra cada rutina existe una defensa, y viceversa.** Bloqueos y arrastres vencen al marcaje al hombre; los remates en carrera vencen al zonal; la sobrecarga de zona vence a la mixta. Ningún esquema ofensivo ni defensivo supera el 55 % de éxito medio frente al conjunto de los otros en simulación masiva.

4. **El contacto se resuelve por física y reglamento, no por scripts.** Un bloqueo es una colisión de cápsulas con resultado calculado; si el bloqueador inicia el contacto con el balón en el aire o carga al portero dentro del área pequeña, el árbitro lo pita como falta en ataque con la misma regla que cualquier otro contacto.

3. Arquitectura de scripts

La lógica de decisión y resolución va en `GoldenMoments.Core` (C# puro, sin referencias al motor), compartida por el highlight jugable y por el simulador abstracto. La capa de Unity solo mueve cuerpos, anima y dibuja.

Script	Capa	Responsabilidad	Entradas → salidas
`SetPieceRoutine.cs`	Core	Modelo de datos de una rutina: roles, zonas, disparadores, validación	JSON de la pizarra → rutina validada
`SetPieceZoneGrid.cs`	Core	Rejilla de 12 zonas del área, pesos de amenaza por zona, conversión zona ↔ coordenadas	Lado del saque → zonas en metros
`MarkingPlanner.cs`	Core	Calcula amenazas y genera el plan zonal, al hombre o mixto; emparejamiento húngaro	Plantillas en el área + esquema → `MarkingPlan`
`SetPieceSolver.cs`	Core	Resuelve cada duelo con la ecuación de desmarque, los bloqueos y las faltas; produce el estado de cada rematador en t = 0	Rutina + plan + semilla → `DuelOutcome[]`
`BlockResolver.cs`	Core	Calcula el nivel de bloqueo B de cada contacto y si es legal	Geometría del bloqueo + atributos → B, falta sí/no

Script	Capa	Responsabilidad	Entradas → salidas
`AerialContestResolver.cs`	Core	Decide quién gana el balón aéreo (portero, defensa o atacante) en el punto de caída	Trayectoria + posiciones en t_caída → ganador y tipo de contacto
`KeeperDecision.cs`	Core	Árbol de decisión del portero: salir, despejar de puños, atrapar o quedarse	Trayectoria predicha + tráfico → acción
`MarkingAgent.cs`	Unity	Ejecuta la marca asignada: seguimiento, posición goal-side, reajuste tras un bloqueo	`MarkingPlan` + objetivo → movimiento y animación
`RoutineRunnerAgent.cs`	Unity	Ejecuta el rol ofensivo con sus disparadores temporales	Rol + reloj del saque → movimiento y animación
`SetPieceDirector.cs`	Unity	Orquesta el highlight: pausa de saque, selección de rutina, reloj t, llamada al solver y al apuntado	Evento del simulador → highlight completo
`RoutineEditorView.cs`	UI Toolkit	Pizarra de rutinas: arrastrar roles a zonas, línea de tiempo de disparadores, previsualización de probabilidades	Interacción del usuario → `SetPieceRoutine`
`SetPieceTelemetry.cs`	Core	Registra rutinas, esquemas y resultados para el ajuste y la detección de abusos	Resultados → tabla `set_piece_log`

Orden de ejecución en el highlight: `SetPieceDirector` detiene el juego → `MarkingPlanner` genera el plan → el usuario elige rutina → en t = −1,5 s arrancan `RoutineRunnerAgent` y `MarkingAgent` → en t = 0 `SetPieceSolver` fija quién está libre → el usuario golpea con el sistema de apuntado existente (`AimController` , tipo centro) → en t_caída `KeeperDecision` y `AerialContestResolver` deciden el contacto.

4. Ecuación de éxito en el desmarque

`SetPieceSolver` calcula en t = 0 la probabilidad de que cada rematador esté libre de su marca, y hace **una sola tirada** por duelo con la semilla del partido. Con atributos igualados y sin bloqueo, el atacante se libera el 27 % de las veces; un bloqueo limpio contra marcaje al hombre lo sube al 57 %.

Probabilidad de desmarque

$$P_{libre} = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \qquad z = \beta_0 + \beta_1 \frac{O - D}{10} + \beta_2 \, k_{esq} \, B - \beta_3 \, n_{zona}$$

$$O = 0.55 \, A^{ef}_{acel} + 0.45 \, A^{ef}_{desm}, \qquad D = 0.60 \, D^{ef}_{marc} + 0.40 \, D^{ef}_{fuer}$$

- **O:** capacidad ofensiva del atacante (Aceleración, Desmarque).
- **D:** capacidad defensiva del marcador (Marcaje, Fuerza).
- Todos los atributos son **efectivos** (1–100): ya incluyen fatiga, moral y química con la fórmula común del juego.
- **n_zona:** defensores zonales adicionales que cubren la zona destino del atacante, sin contar a su marcador.
- Coeficientes iniciales: $\beta_0 = -1{,}0 \cdot \beta_1 = 0{,}9 \cdot \beta_2 = 2{,}2 \cdot \beta_3 = 0{,}35$.

Nivel de bloqueo B de un tercer jugador

$$B = \theta \cdot \mathrm{clamp}\left(0.5 + \frac{F_{bloq} - F_{def}}{100},\ 0,\ 1\right), \qquad \theta = \cos\alpha \cdot e^{-\left(\Delta t / 0.25\right)^2}$$

- **F_bloq, F_def:** Fuerza efectiva del bloqueador y del defensor bloqueado.
- **θ (calidad geométrica, 0–1):** α es el ángulo entre la línea del bloqueador y la ruta del defensor hacia el rematador; Δt es el desfase (s) entre la llegada del bloqueador y la del defensor al punto de cruce. Un bloqueo perpendicular y a tiempo da θ ≈ 1; uno con 0,25 s de retraso cae a 0,37.
- **Sin bloqueo:** B = 0.
- Un mismo defensor solo puede recibir un bloqueo efectivo; si recibe dos, cuenta el de mayor B.

Factor de esquema k_esq

Esquema del defensor	k_esq	Motivo
Al hombre	1,00	El marcador sigue al rematador y choca con el bloqueo
Mixta (marca individual)	0,70	Parte de la cobertura viene de los zonales
Zonal	0,35	El defensor no persigue: el bloqueo solo le impide atacar el balón

Ejemplos (calculados)

Duelo	O	D	B	Esquema	n_zona	P_libre
Atributos igualados (70), sin bloqueo	70	70	0	Al hombre	0	27 %
Atacante 10 puntos mejor	80	70	0	Al hombre	0	48 %
Igualados + bloqueo limpio (F 85 vs 70, θ = 0,9)	70	70	0,59	Al hombre	0	57 %
Igualados + el mismo bloqueo	70	70	0,59	Zonal	0	37 %
Rematador lento contra central fuerte	62	81	0	Al hombre	0	6 %
Estrella contra zonal con cobertura extra	84	71	0	Zonal	1	45 %

Qué produce el resultado

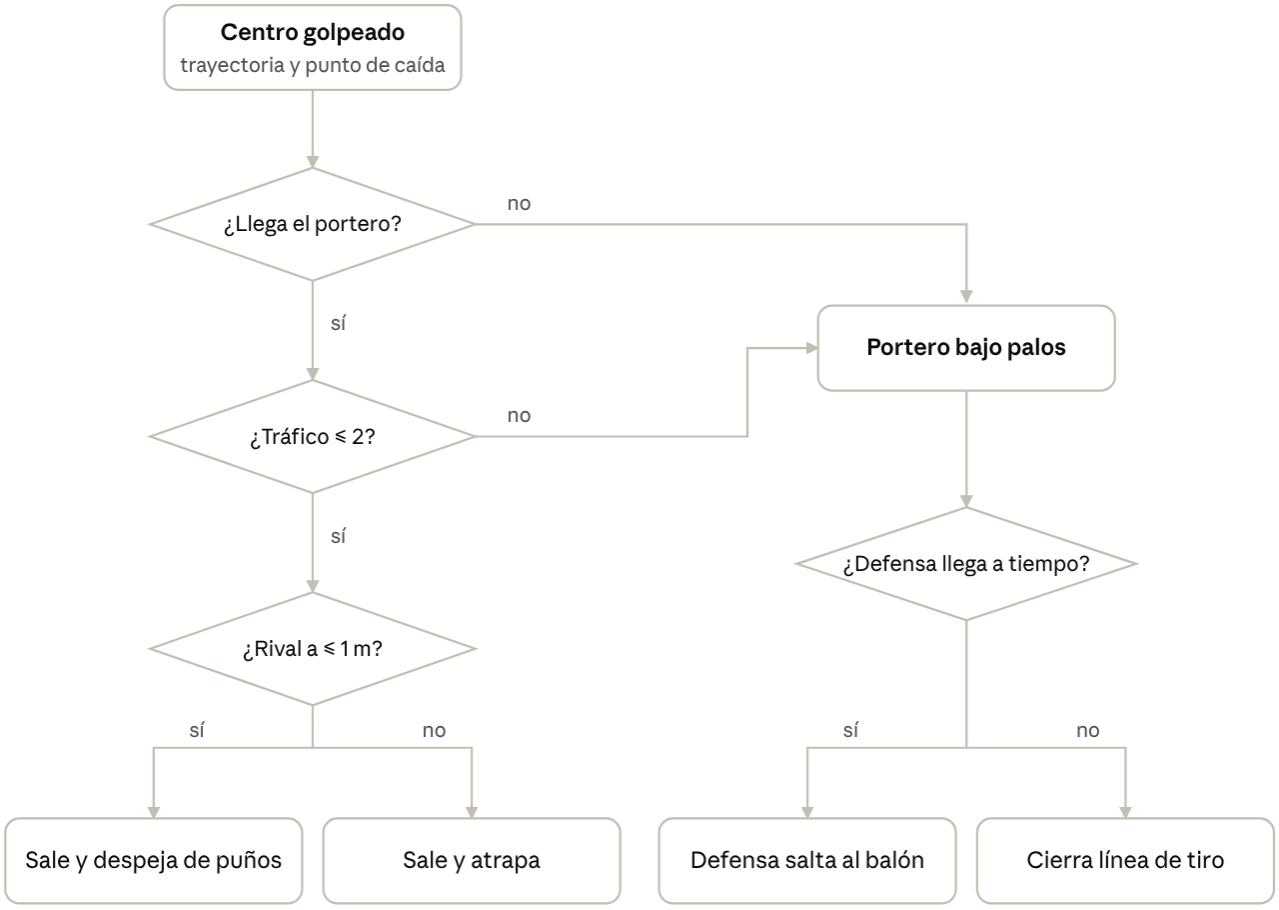
- **Libre:** el rematador llega a su zona con 0,8–1,8 m de separación (escala con P_libre) y salta sin oposición directa; el duelo aéreo solo se disputa contra el portero o un zonal que llegue a tiempo.
- **Marcado:** el defensor llega en contacto; `AerialContestResolver` decide el balón por cabezazo, salto, altura y posición goal-side.
- **Bloqueo ilegal:** si el bloqueador inicia el contacto con el balón ya golpeado y el defensor no está en su trayectoria natural, `BlockResolver` marca falta en ataque con probabilidad 0,6 × B (ver casos límite).

Atributos nuevos. Aceleración, Desmarque, Marcaje y Fuerza están en el catálogo del diccionario; las medias por posición están en su §4. Se guardan en `player_attributes` (1–100).

5. Flujo de decisión de la IA defensiva

La decisión se toma en el instante del golpeo, con la misma trayectoria predicha (`TrajectoryPredictor`) que ve el usuario, y se reevalúa cada 0,1 s hasta la caída. El portero decide primero; los defensores actúan en función de lo que haga él.

El portero solo sale si llega antes que el balón y sin tráfico



KeeperDecision + AerialContestResolver · 4 decisiones, 5 resultados

Los dos defensores de palo (si el esquema los tiene) no participan en este árbol: se quedan en su poste hasta que el balón sale más allá de 18 m de la portería.

Paso 1 — ¿Llega el portero?

Con el punto de caída p y el instante t_caída predichos:

```
t_{POR} = t_{reac} + \frac{d(POR,\ p)}{v_{POR}}, \qquad t_{reac} = 0.35 - 0.0017 \cdot (Reflejos - 1), \qquad v_{POR}:\ desplazamiento\ con\ v_{lat}\ y\ a_{max}\ por\ Agilidad
```

El desplazamiento del portero usa v_lat y a_max por Agilidad, como fija Alcance y Toma de Decisiones del Portero (§2 y §3).

El portero puede salir si se cumplen las dos condiciones:

- t_POR ⩽ t_caída − 0,10 s (margen para preparar el salto);
- altura del balón en p ⩽ 2,9 m (alcance con las manos).

Si no llega, se queda bajo palos (paso 4).

Paso 2 — ¿Hay tráfico?

Cuenta los jugadores de ambos equipos a 1 m o menos de su línea recta hasta p. Sale con 2 cuerpos o menos; con Colocación de 80 o más tolera 3. Con más tráfico, la probabilidad de chocar y llegar tarde es demasiado alta y se queda bajo palos. Un portero-pantalla ilegal (a menos de 1,5 m) no cuenta como tráfico.

Paso 3 — ¿Atrapa o despeja?

- **Atrapa** si ningún atacante estará a 1 m o menos de p en t_caída y la velocidad del balón es de 22 m/s o menos.
- **Despeja de puños** en cualquier otro caso. El despeje sale hacia la banda más cercana a 12–20 m según su Fuerza, y el highlight sigue si cae en un atacante.
- Una salida no es infalible: si un atacante libre llega a p antes que el portero (t_atk < t_POR), `AerialContestResolver` resuelve el duelo con el portero en desventaja (−10 a su puntuación). Es el castigo por salir mal, y depende de los tiempos, no del azar.

Paso 4 — Portero bajo palos

Se coloca en la bisectriz entre p y el centro de la portería, a 1–1,5 m de la línea, y reacciona al remate con su tiempo de reacción normal. La distancia al rematador cuenta: un cabezazo desde 5 m le deja la mitad de tiempo que uno desde 10 m.

Paso 5 — ¿El defensa salta al balón o se queda?

Para cada defensor (sin contar los de palo) se calcula su tiempo hasta p igual que el del portero, con su Aceleración y su tiempo de reacción por Anticipación:

- **Salta al balón** si t_def ⩽ t_atk + 0,15 s, donde t_atk es la llegada del rematador. Si varios defensores llegan a tiempo, salta solo el que tenga mayor puntuación aérea; el resto cubre el rechace.
- **Cierra la línea de tiro** si no llega: se coloca entre p y el centro de la portería para tapar el remate, y nunca salta a destiempo.

El duelo aéreo lo gana quien tenga mayor puntuación en el instante del contacto (diccionario §5.10; altura = players.altura, en metros):

```
S = 0.45 \, Cabezazo^{ef} + 0.35 \, Salto^{ef} + 0.20 \cdot 100 \cdot \frac{altura - 1.60}{0.45} + 5 \cdot g_{side} - 15 \cdot \max(0,\ t_{llegada} - t_{rival})
```

- **g_side:** 1 si el jugador está entre el balón y su portería (posición defensiva natural).
- **Penalización temporal:** 15 puntos por cada segundo de retraso respecto al rival; un rematador libre suele llegar 0,3–0,6 s antes.
- El defensor que gana despeja (dirección alejada del centro del área); el atacante que gana remata con el error del sistema de apuntado, en función de su Cabezazo efectivo y la presión del defensor.

6. Casos límite y abusos

Cada exploit se neutraliza con una regla del reglamento o de la física, nunca con un nerf invisible. Las contramedidas se validan en simulación masiva (10.000 saques por combinación rutina–esquema) antes de cada parche.

Exploit	Efecto buscado	Contramedida	Parámetro
10 jugadores en el área pequeña para encerrar al portero	El portero no puede salir y los remates son a bocajarro	Tope de 3 atacantes simultáneos en el área pequeña en t = 0 (el editor no lo permite y la IA rival nunca lo hace). Todo contacto que impida el movimiento del portero dentro del área pequeña es falta en ataque automática	`maxAttackersSixYard = 3`
Portero-pantalla pegado al portero	Anular la salida	Distancia mínima de 1,5 m en t = 0; por debajo, el árbitro pita falta con probabilidad 0,8. `KeeperDecision` descuenta la pantalla de su cálculo de tráfico si es ilegal	`screenMinDistance = 1.5 m`
Doble bloqueo sobre el mismo defensor	Sumar B y garantizar al rematador libre	Solo cuenta el bloqueo de mayor B; el segundo bloqueador queda fuera de la jugada	`maxEffectiveBlocksPerDefender = 1`
Bloqueo tardío con el balón en el aire	Contacto sin oposición posible	Si el contacto empieza tras el golpeo y el defensor no está en la trayectoria del bloqueador, falta en ataque con probabilidad 0,6 × B	`lateBlockFoulK = 0.6`

Exploit	Efecto buscado	Contramedida	Parámetro
Repetir siempre la misma rutina	Explotar una IA que no aprende	`SetPieceTelemetry` cuenta las rutinas del usuario por partido. A partir del tercer uso igual, la IA rival suma +1 a n_zona en la zona de remate prioritaria y cambia a mixta si iba al hombre	`adaptAfterUses = 3`
Aglomerar defensores (IA o usuario en defensa) en la línea de gol	Bloquear la portería físicamente	Máximo 2 defensores bajo palos; el resto se reubica en la rejilla. La línea de gol no cuenta como zona para n_zona	`maxPostDefenders = 2`
Saque en corto infinito para agotar el reloj	Consumir tiempo con ventaja	El highlight termina a los 20 s y el simulador resuelve la posesión con su xG; máximo 2 pases cortos antes de que la IA presione	`maxShortPasses = 2`
Centro imposible al segundo palo con efecto máximo	Trayectoria que el portero nunca alcanza	`KeeperDecision` usa la misma trayectoria predicha que ve el usuario; si el balón pasa por la zona de alcance del portero, este puede salir aunque el centro sea rápido	Alcance según Reflejos y Colocación
Atacante de 1,95 m en todas las rutinas	Ganar siempre por altura	La altura solo pesa un 20 % en `AerialContestResolver`; salto y cabezazo efectivos (con fatiga) pesan el 80 %. Su fatiga sube 0,03 por cada salto disputado	`heightWeight = 0.2`
Rutina vacía (sin rematadores)	Provocar errores de la IA	El validador del editor exige al menos 1 rematador; si la rutina falla en ejecución, se usa la rutina por defecto del club	`minStrikers = 1`
Empate en la tirada (P_libre = 0,5 exacto) o semillas repetidas	Predecir el resultado	La semilla del duelo se deriva de la del partido + minuto + id del atacante; nunca se reutiliza dentro del mismo partido	Hash de semilla